

LEZIONE 3

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI

PROGETTAZIONE E CICLO DI VITA

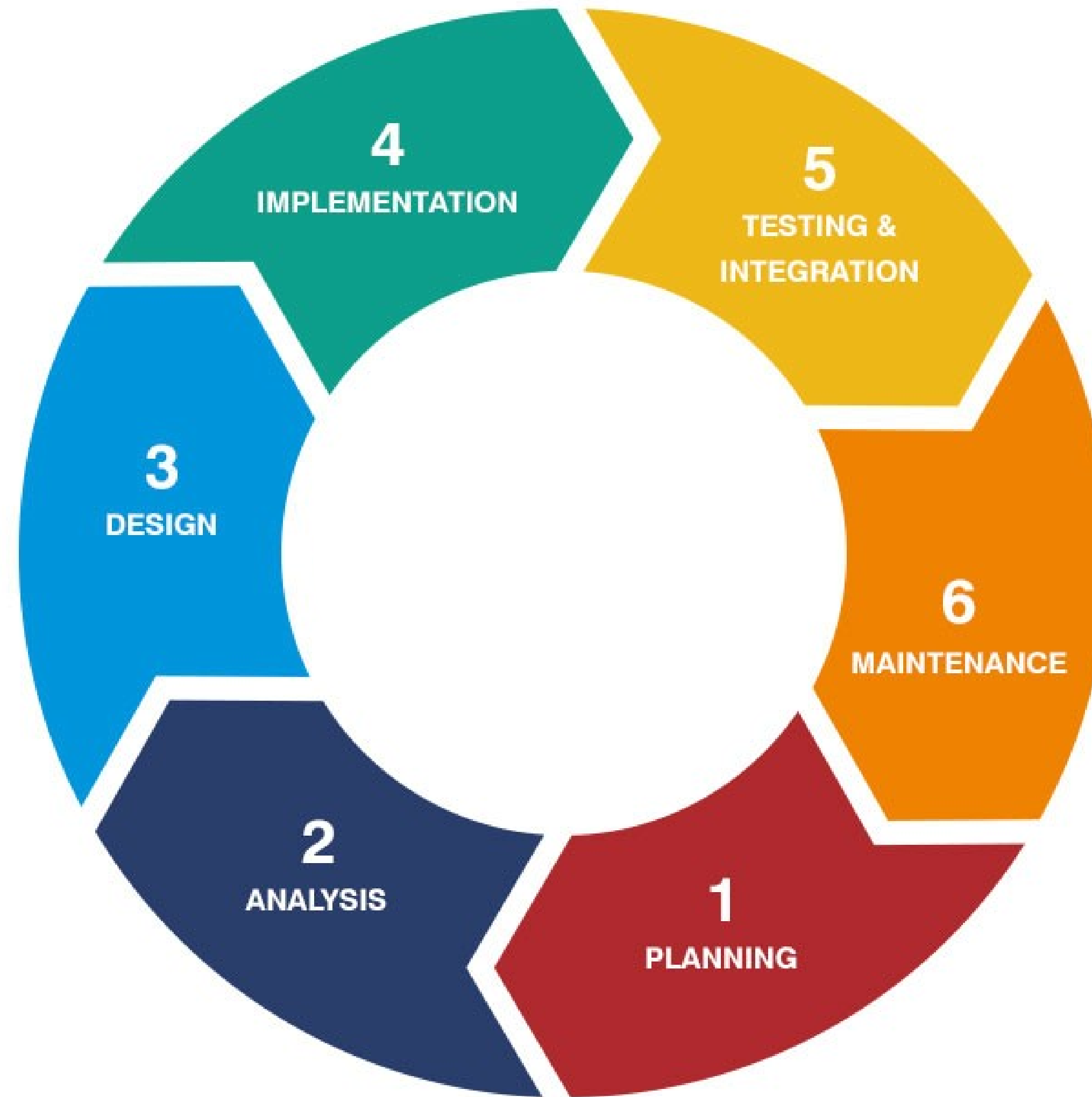
PROGETTAZIONE DI UN DATABASE:

- È una delle attività del processo di sviluppo dei **sistemi informativi**.
- Va inquadrata in un contesto più generale: il **ciclo di vita** dei sistemi informativi.

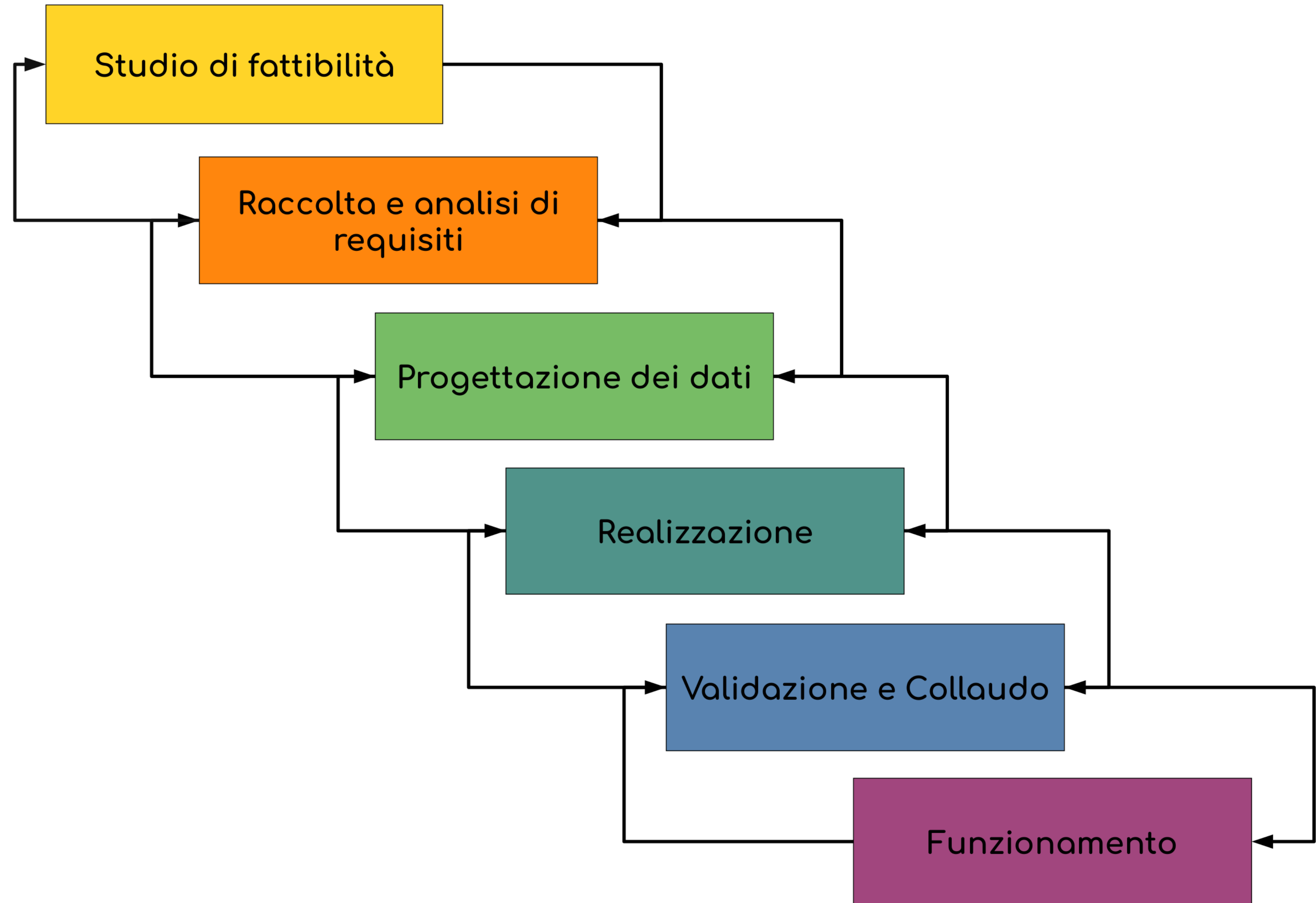
SISTEMA INFORMATIVO

È un **componente** (*sottosistema*)
di una **organizzazione** che gestisce (*acquisisce, elabora, conserva, produce*)
le **informazioni** di interesse (*cioè utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione*).

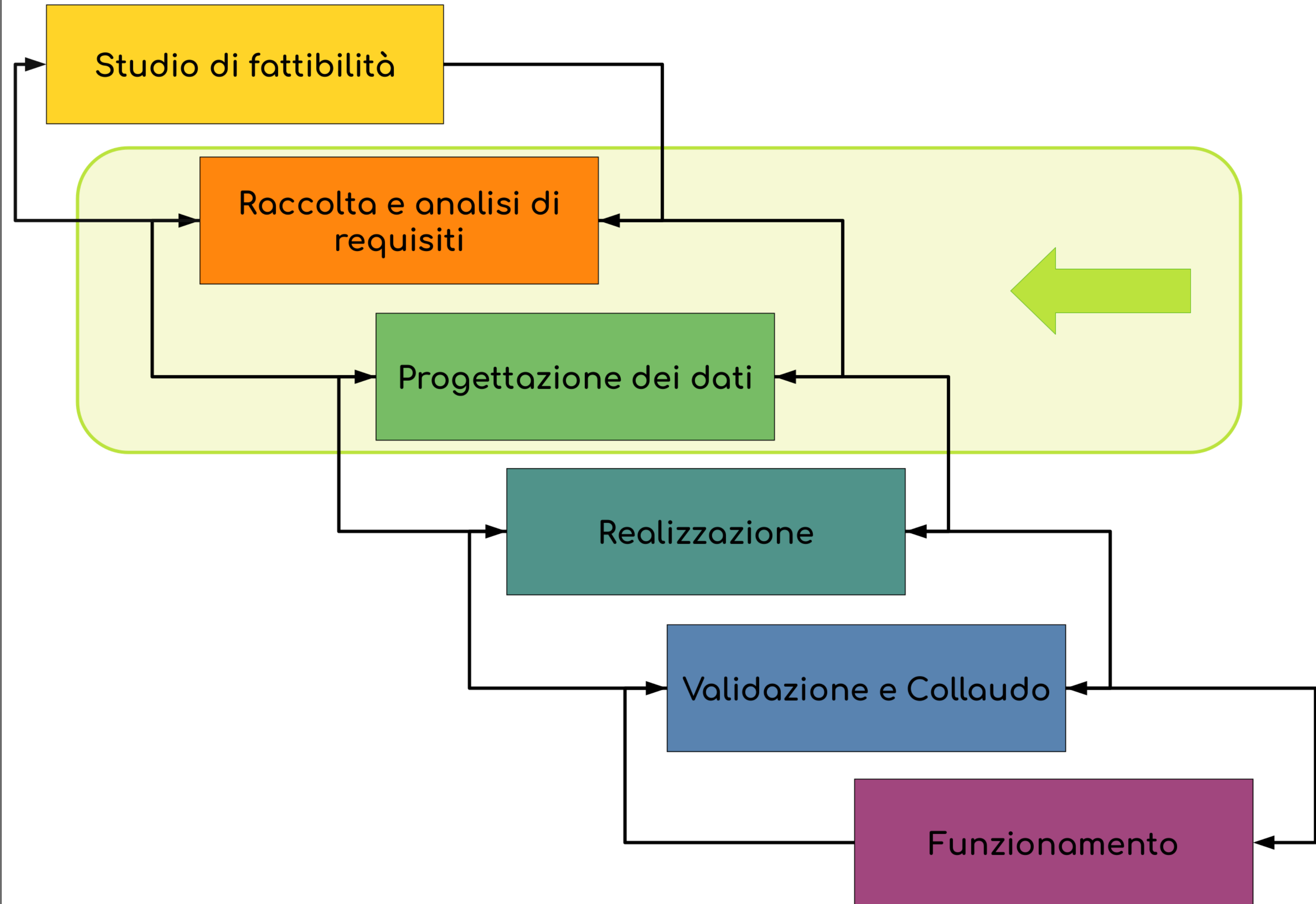
SYSTEM DEVELOPEMENT LIFECYCLE



SOFTWARE DEVELOPEMENT LIFECYCLE



SOFTWARE DEVELOPEMENT LIFECYCLE



METODOLOGIA DI PROGETTO

FASI

Attività **indipendenti** con diverse strategie

MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Strumenti per la descrizione dei dati

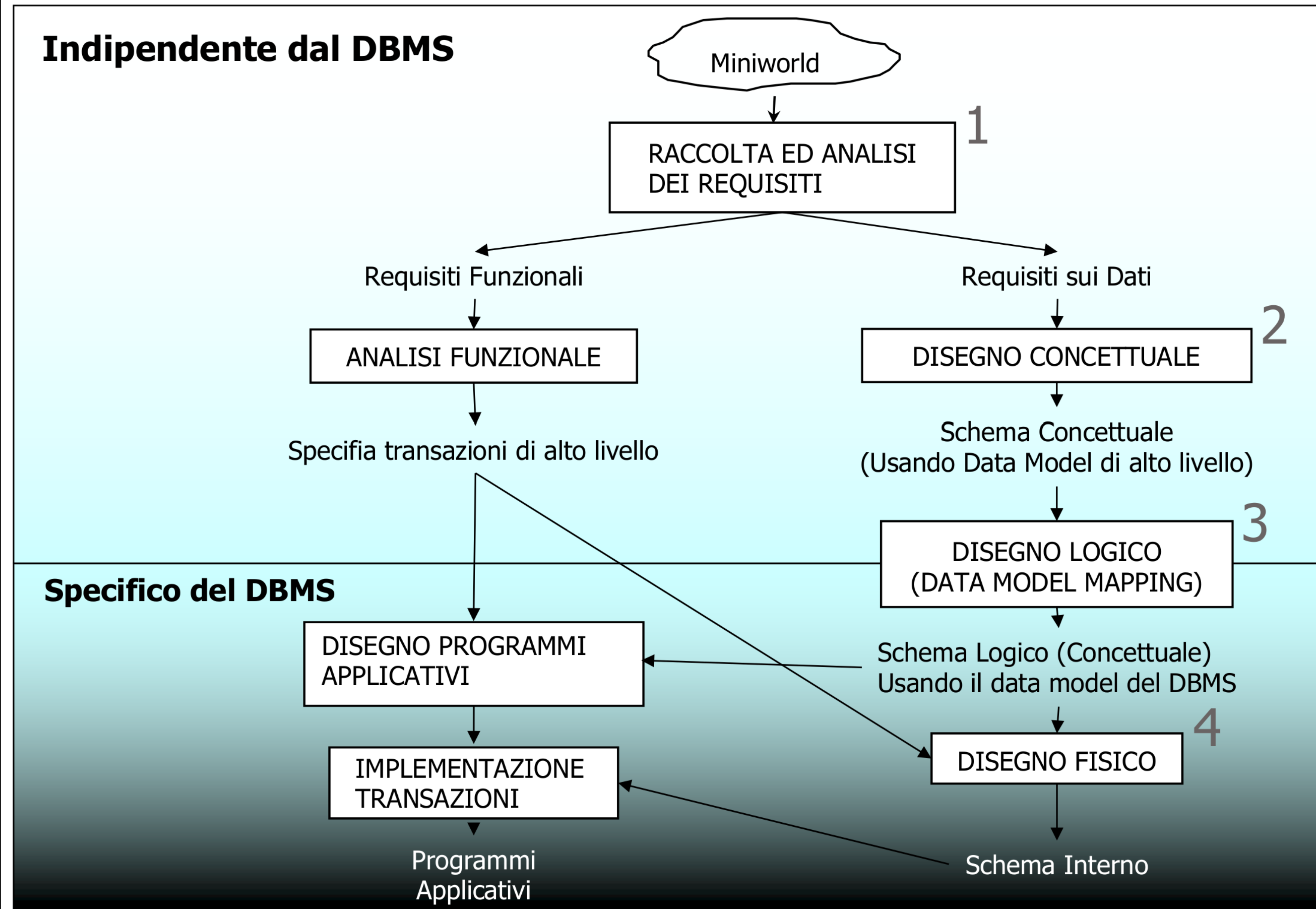
Definizione dei dati in **ingresso** ed **uscita** dalle varie fasi



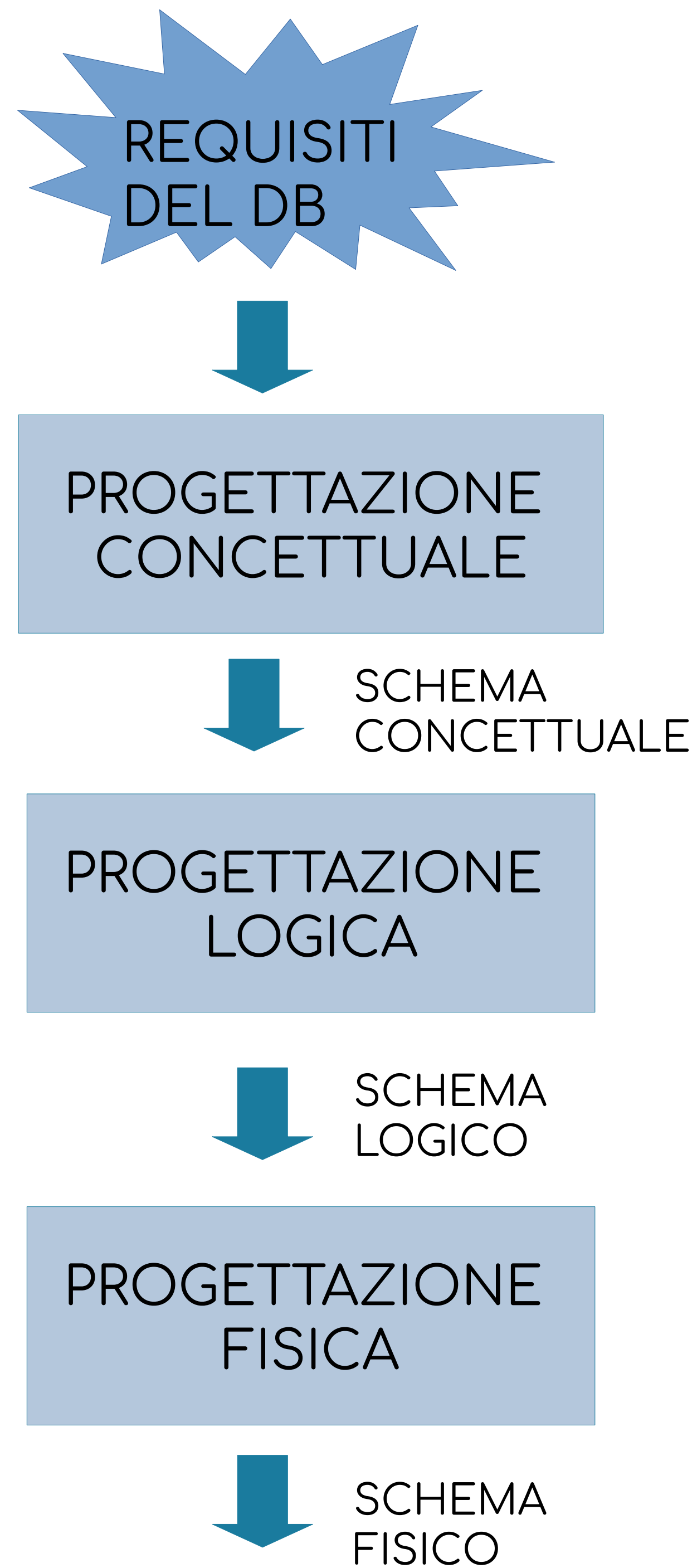
PRODOTTI DELLE FASI

Schema concettuale, logico, fisico,

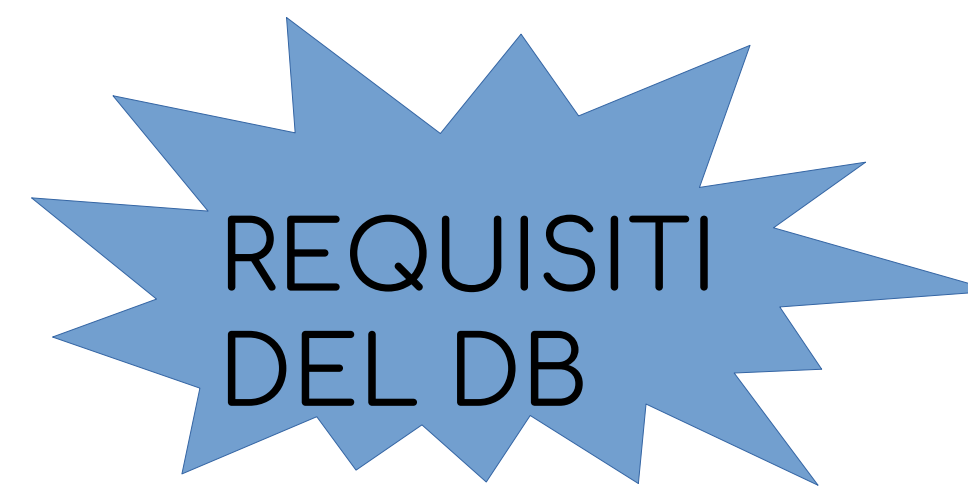
ANALISI E PROGETTAZIONE DEL DB



ANALISI E PROGETTAZIONE DEL DB



ANALISI E PROGETTAZIONE DEL DB



PROGETTAZIONE
CONCETTUALE

ANALISI
“cosa”



SCHEMA
CONCETTUALE

PROGETTAZIONE
LOGICA

PROGETTAZIONE
“come”



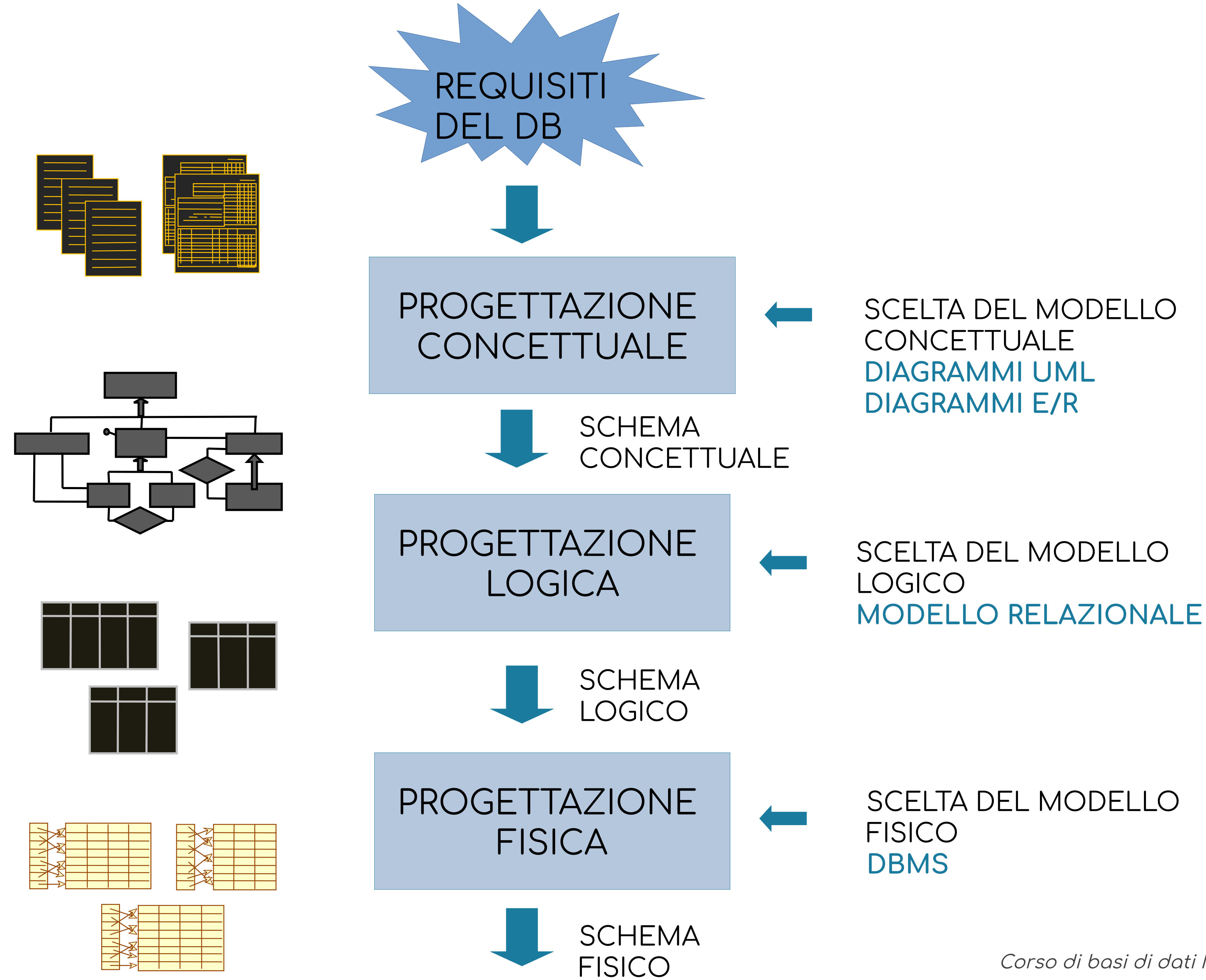
SCHEMA
LOGICO

PROGETTAZIONE
FISICA



SCHEMA
FISICO

ANALISI E PROGETTAZIONE DEL DB



MODELLI DEI DATI

Forniscono **meccanismi di strutturazione** (costruttori di tipo).

Esempio: il modello (logico) relazionale prevede il costruttore **relazione**, che permette di definire insiemi di **record omogenei**.

- definizione matematica basata sul concetto di insieme
- algebra relazionale

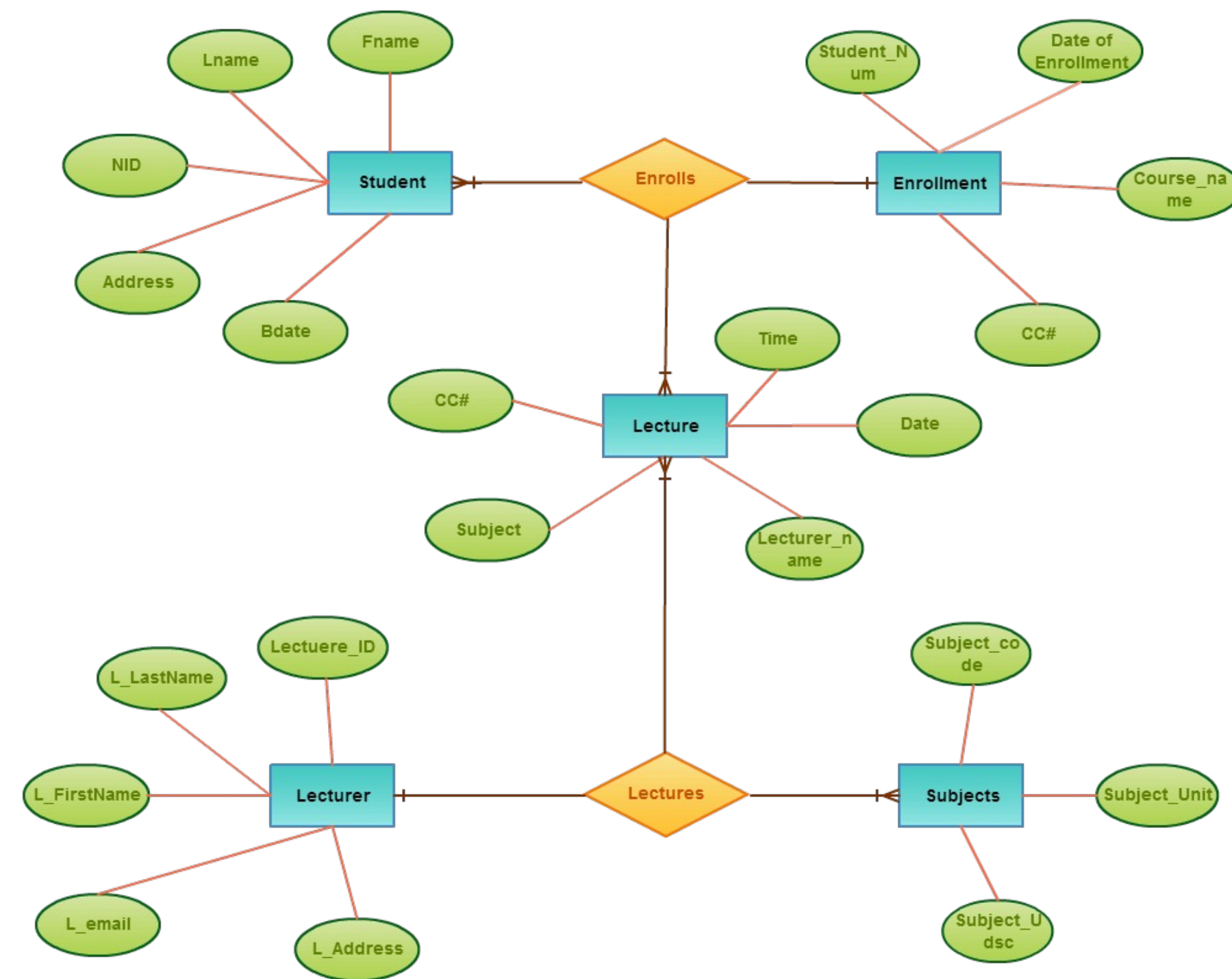
RECAP: TIPI DI MODELLI

MODELLI CONCETTUALI

MODELLI LOGICI

MODELLI FISICI

PERCHÈ IL MODELLO CONCETTUALE?



PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Obiettivo: individuare l'informazione rilevante da **memorizzare** per soddisfare le richieste **informative** e **funzionali** del caso applicativo

Interesse specifico per la **parte statica** del problema: **i dati**

Individuazione nel problema degli **aspetti informativi rilevanti**

ASPETTI INFORMATIVI RILEVANTI

ENTITÀ: gli elementi informativi di base

ASSOCIAZIONI: il modo in cui sono interrelati gli elementi informativi di base

VINCOLI: le regole che i dati memorizzati nel database dovrebbero soddisfare per garantire la qualità e la coerenza dell'informazione

INTERROGAZIONI: le più importanti forme di accesso/manipolazione dei dati che gli utenti possono richiedere al database

FREQUENZA: quanto spesso avvengono le interazioni

NUMERO DI UTENTI: quanti utenti possono interagire simultaneamente.

DOCUMENTAZIONE

1. Schema concettuale basato sul modello (concettuale) dei **CLASS DIAGRAM UML**
2. Dizionari:
 - (a) delle entità e delle associazioni
 - (b) dei vincoli
 - (c) delle interrogazioni e indicazione della loro frequenza
3. Schema concettuale basato sul modello (concettuale) **ENTITÀ-RELAZIONI**

PROGETTAZIONE CONCETTUALE IN UML ED ER

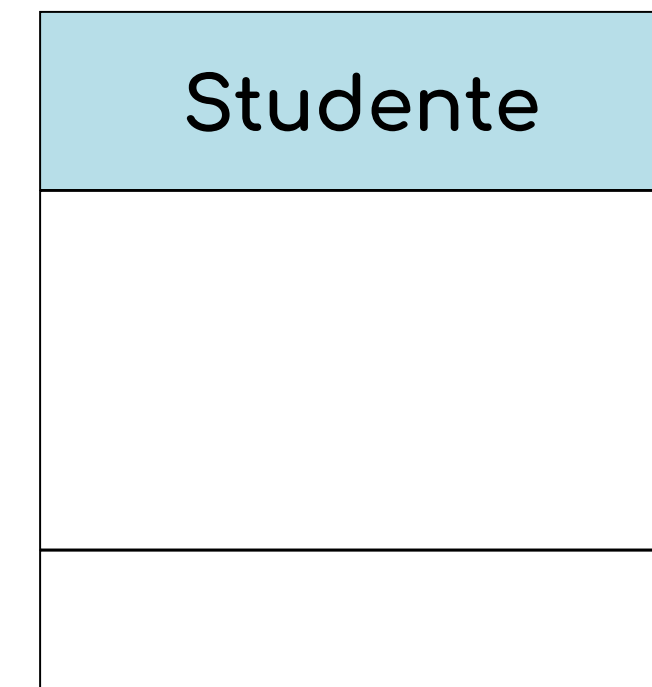
UML VS ER

UML	ER DIAGRAMS
È un linguaggio standard	È un singolo tipo di diagramma
Modella aspetti dinamici e statici tramite numerosi diagrammi	Modella aspetti statici legati alla struttura degli oggetti
Indipendente dal modello del DB	Molto legato al concetto di relazione e al modello relazionale
Definisce: classi, oggetti, associazioni, attributi	Definisce: entità, istanze di entità, relazioni, attributi
Commenti ammessi	Commenti NON ammessi
Include informazione sui ruoli	Nessuna informazione sui ruoli
Assenza di notazione standard per gli identificatori (chiavi)	Notazione standard per gli identificatori (chiavi)
Non ammette attributi composti	Ammette attributi composti
Più ostico per i non tecnici	Più comprensibile ai non tecnici

ENTITÀ

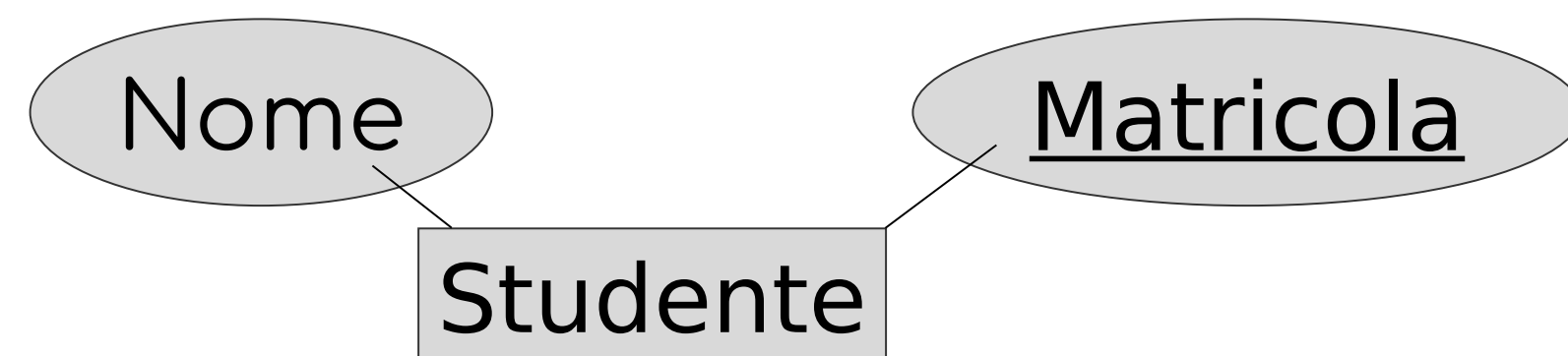
Studente

ENTITÀ
(ER)

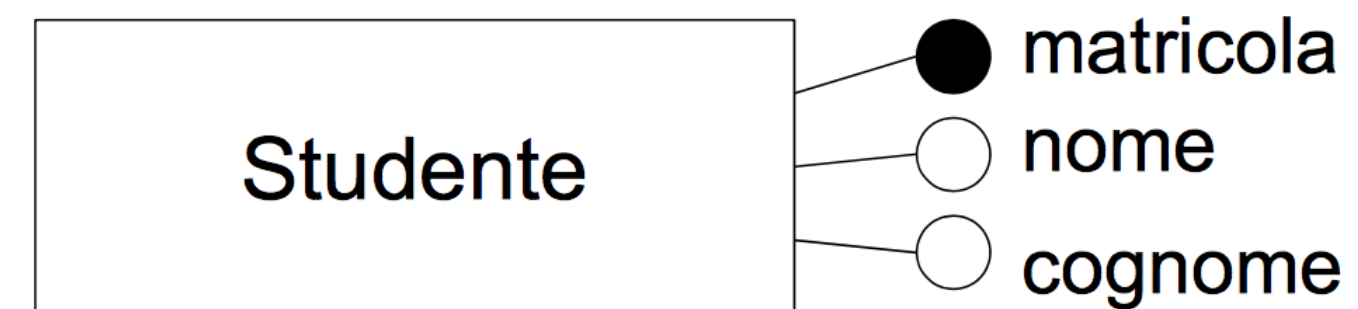


CLASSE
(UML)

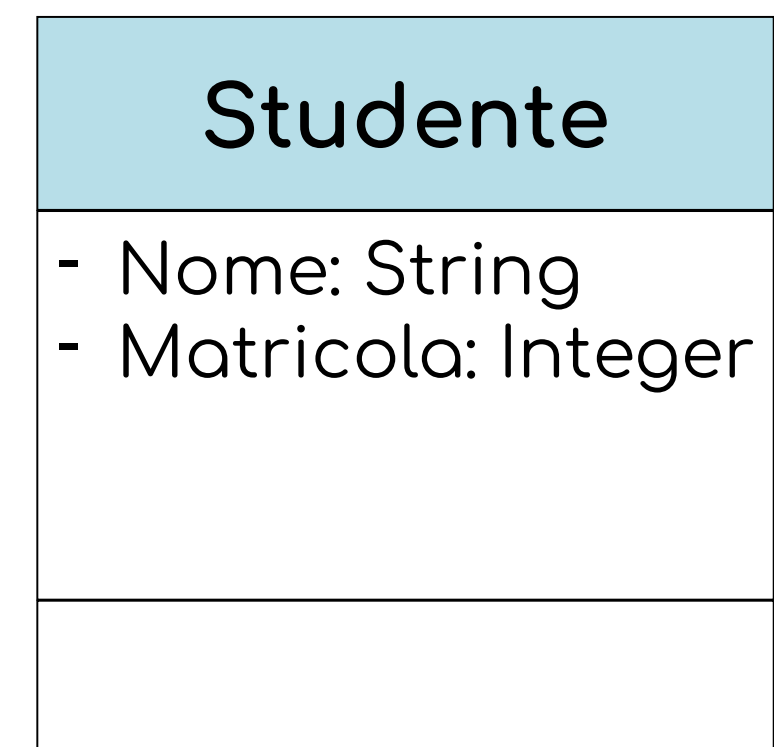
ATTRIBUTI



Rappresentazione ER



Rappresentazione ER,
Notazione Atzeni



Rappresentazione UML

REQUISITI DEL DB “AZIENDA”

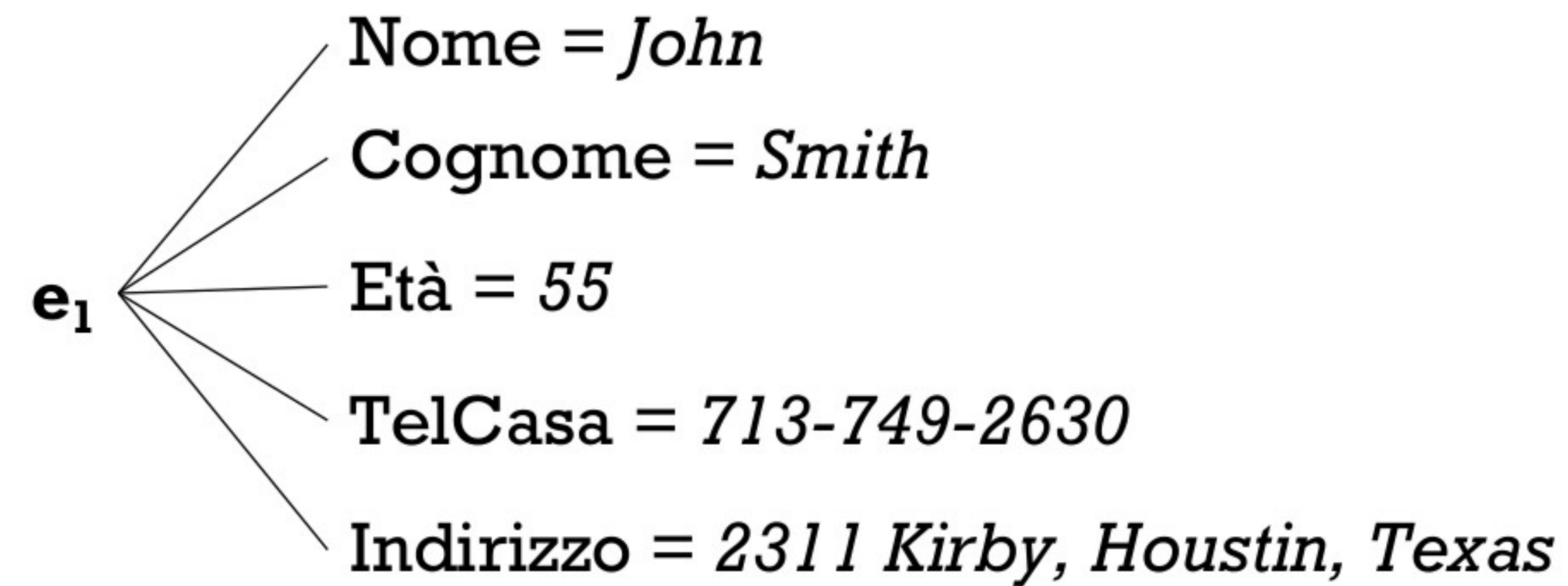
L'azienda è organizzata in **DIPARTIMENTI**. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un impiegato che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più sedi.

Ogni dipartimento controlla una serie di **PROGETTI**. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola sede.

Per ogni **IMPIEGATO** si tiene traccia di: nome, codice fiscale, indirizzo, salario, sesso (M/F) e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.

Ogni impiegato ha una serie di **PERSONE A CARICO**. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, genere, data di nascita e parentela con l'impiegato.

ENTITÀ ED ATTRIBUTI



TIPO DI ENTITÀ

IMPIEGATO

Nome, Cognome, Età, Stipendio

i1 •

(Rick, Deckard, 35, 80000)

i2 •

(Rachel, Droid, 28, 45000)

i3 •

(Roy, Batty, 61, 95000)

•
•
•

AZIENDA

Nome, Sede_centrale, Presidente

a1 •

(Tyrell Corporation, Los Angeles, Eldon Tyrell)

a2 •

(Sinclair Research Ltd, Cambridge, Clive Sinclair)

•
•
•

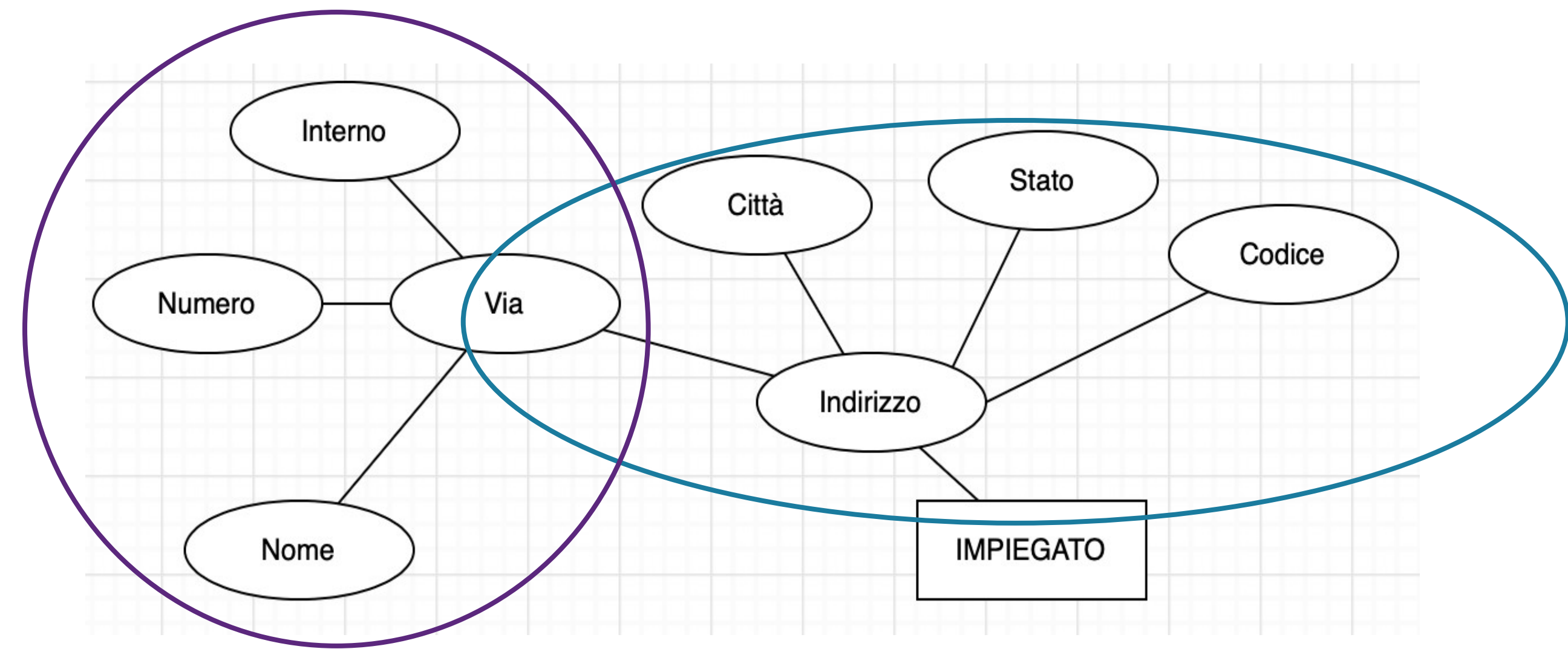
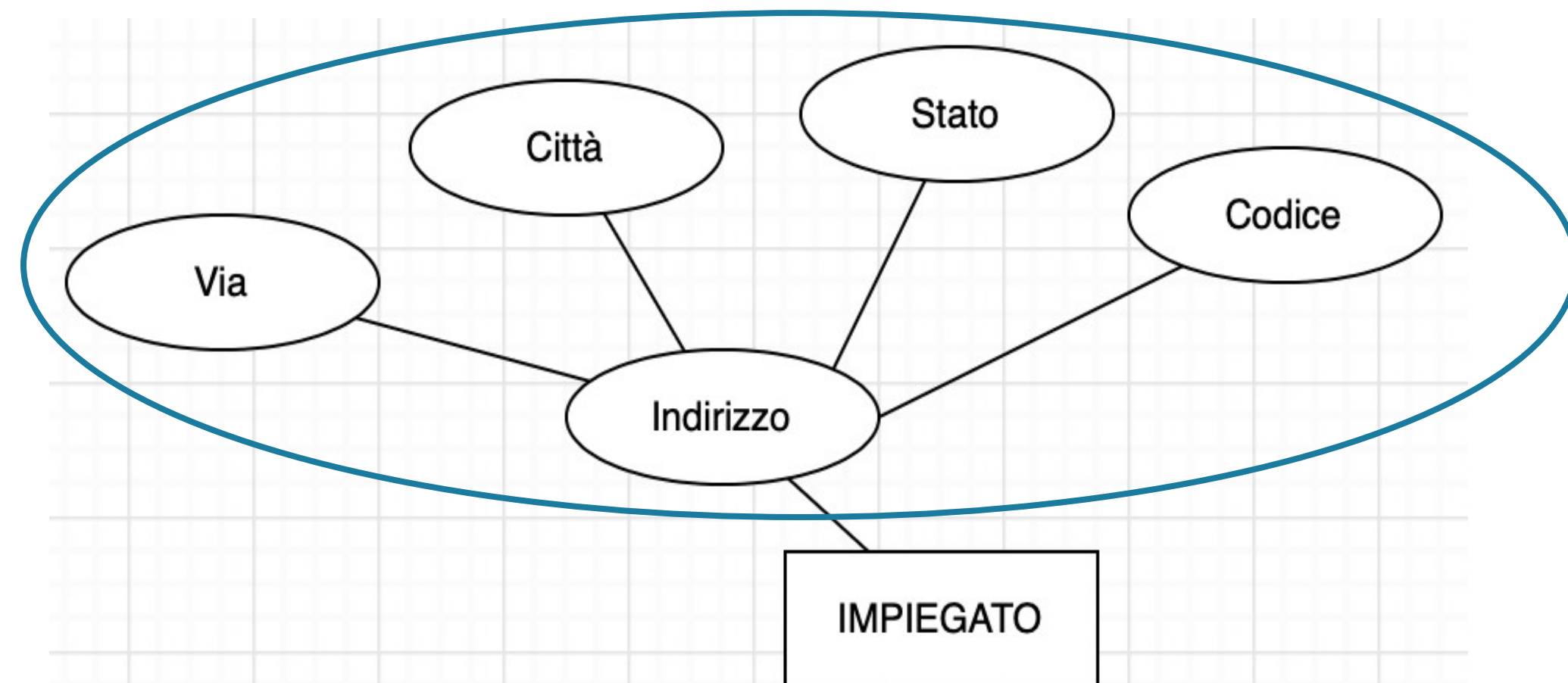
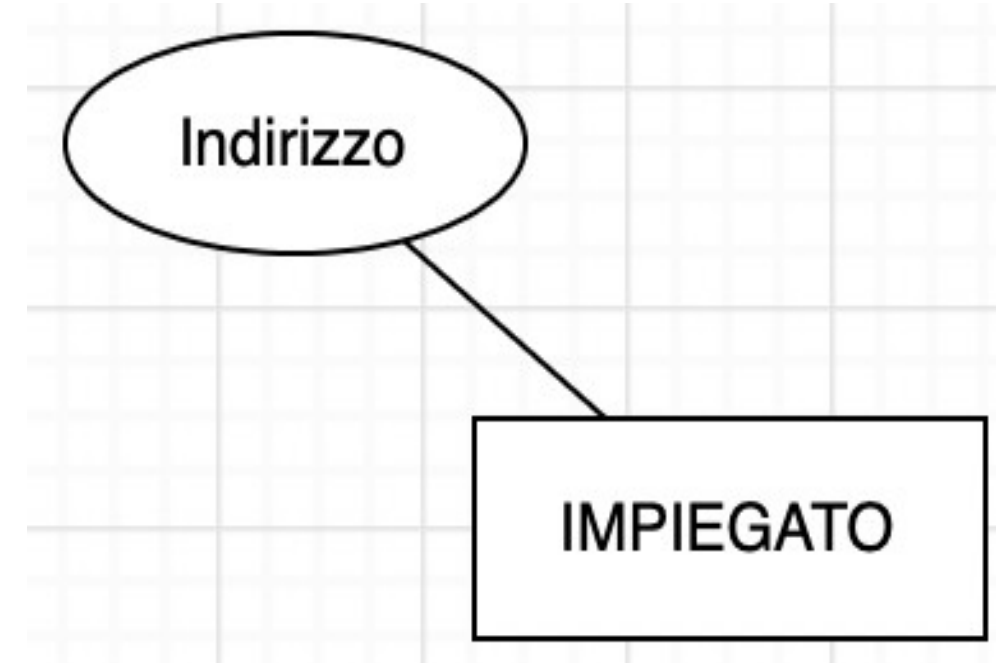
TIPO DI ATTRIBUTI

Divisibilità: semplice/atomico vs composto /strutturato

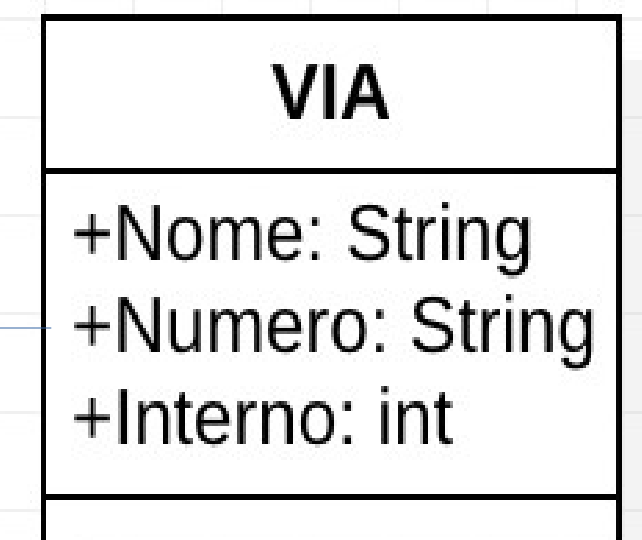
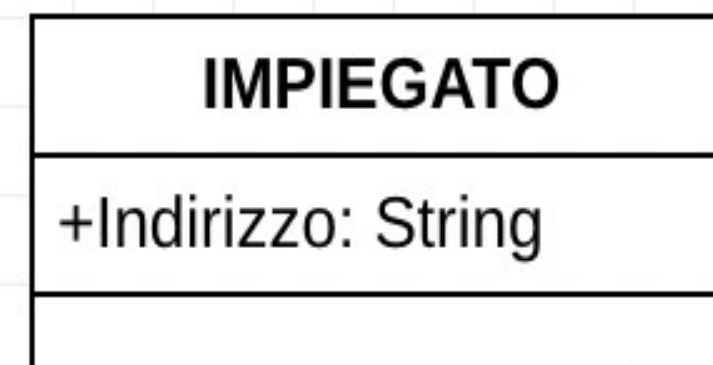
Valori: singolo valore vs multi-valore

Calcolabilità: archiviato vs derivato

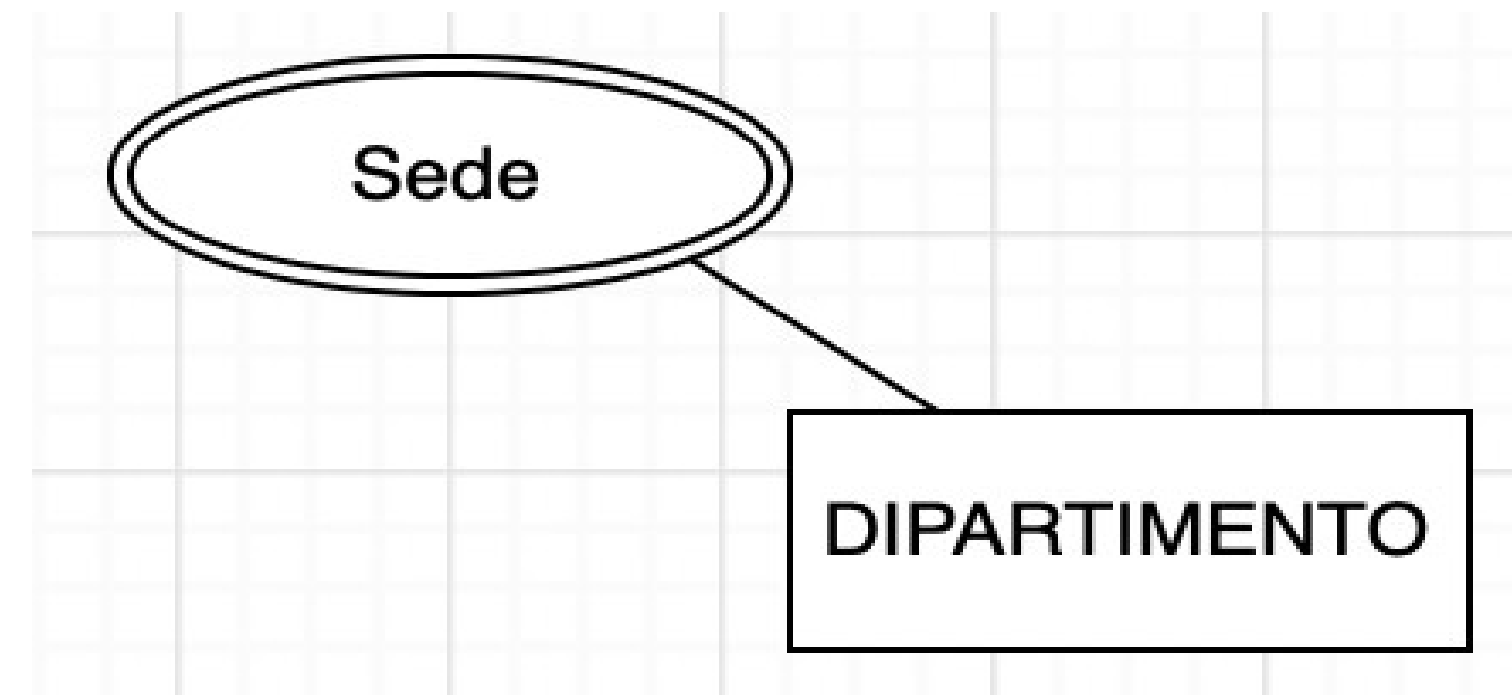
ATTRIBUTI SEMPLICI E COMPOSTI (ER)



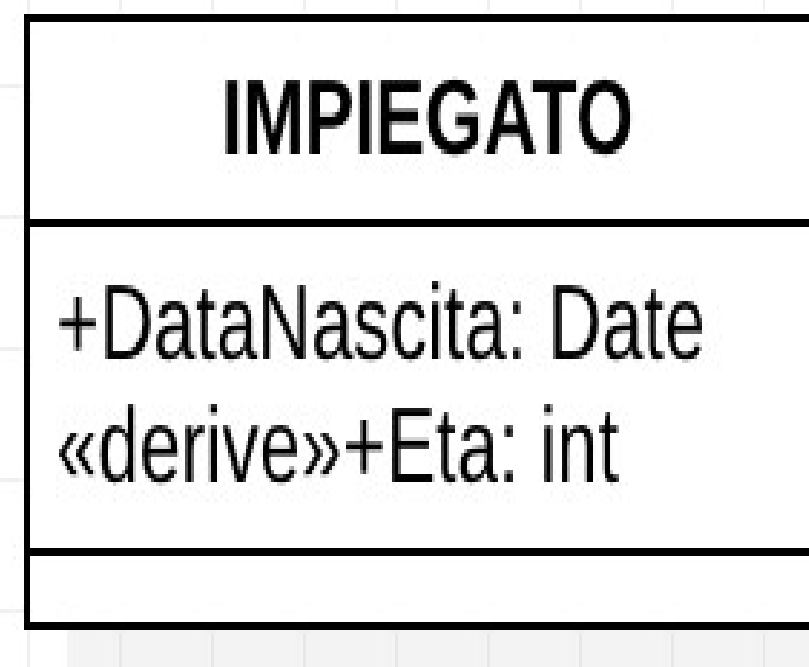
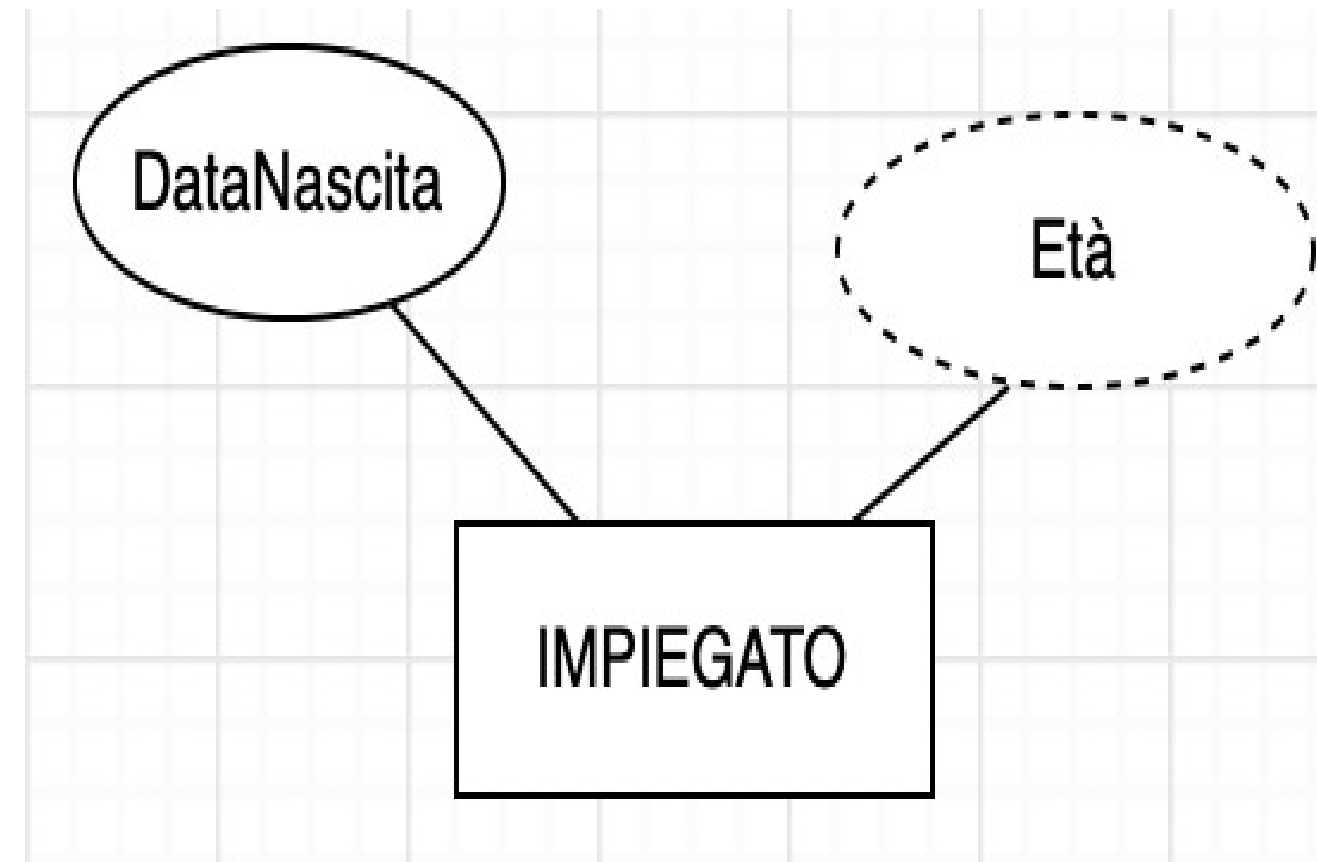
ATTRIBUTI SEMPLICI E COMPOSTI (UML)



ATTRIBUTI SINGLE- /MULTI-VALUED



ATTRIBUTI MEMORIZZATI/CALCOLATI



ATTRIBUTI NULLI

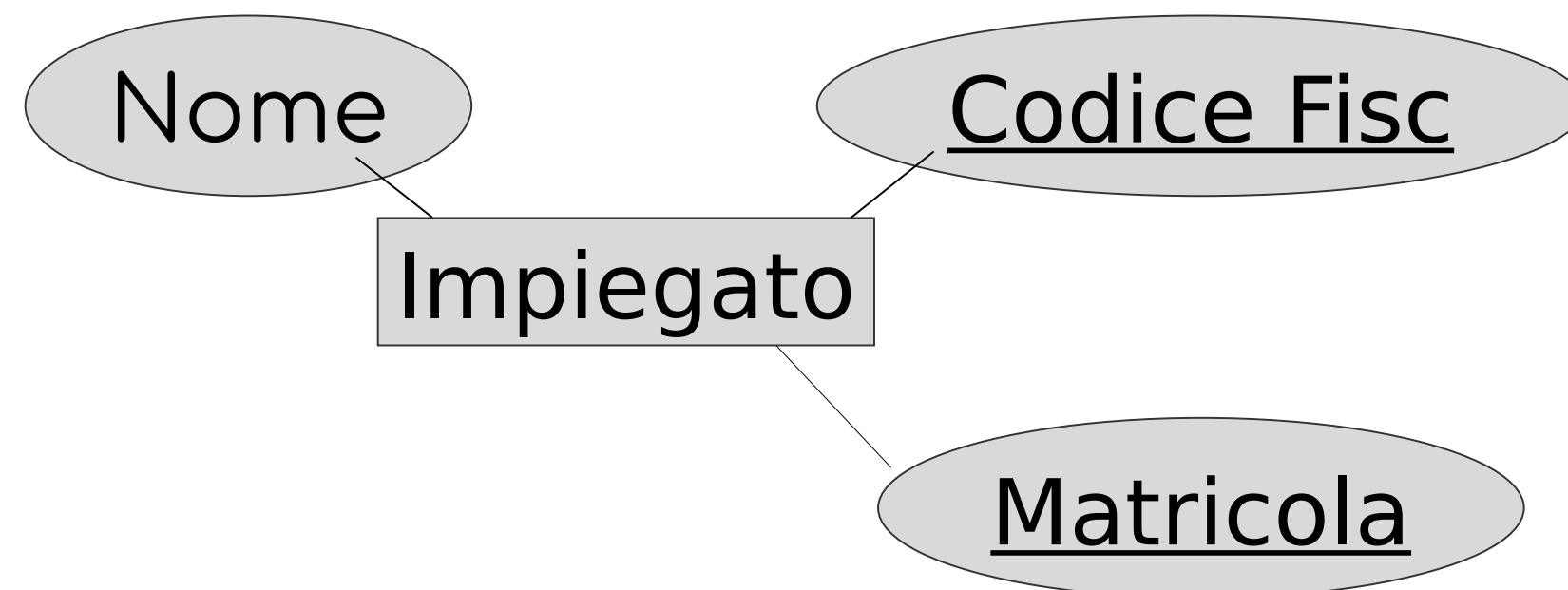
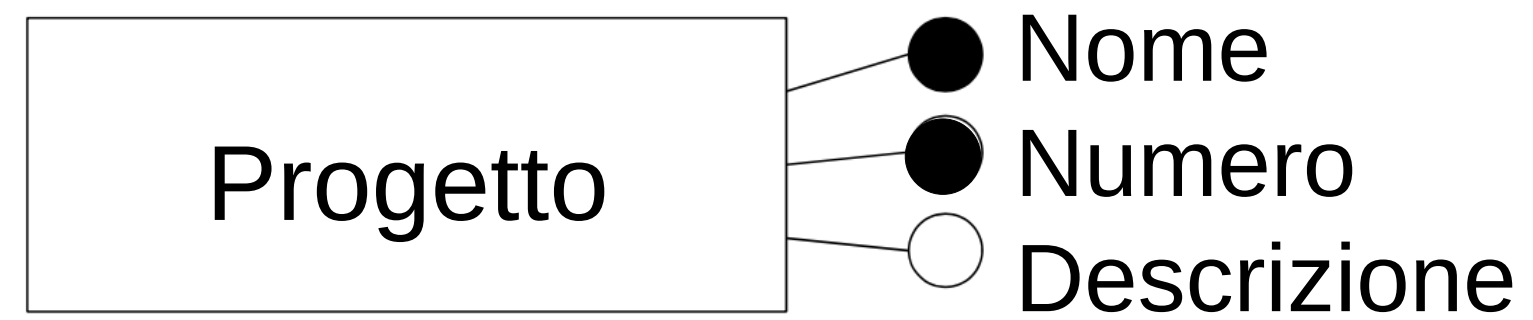
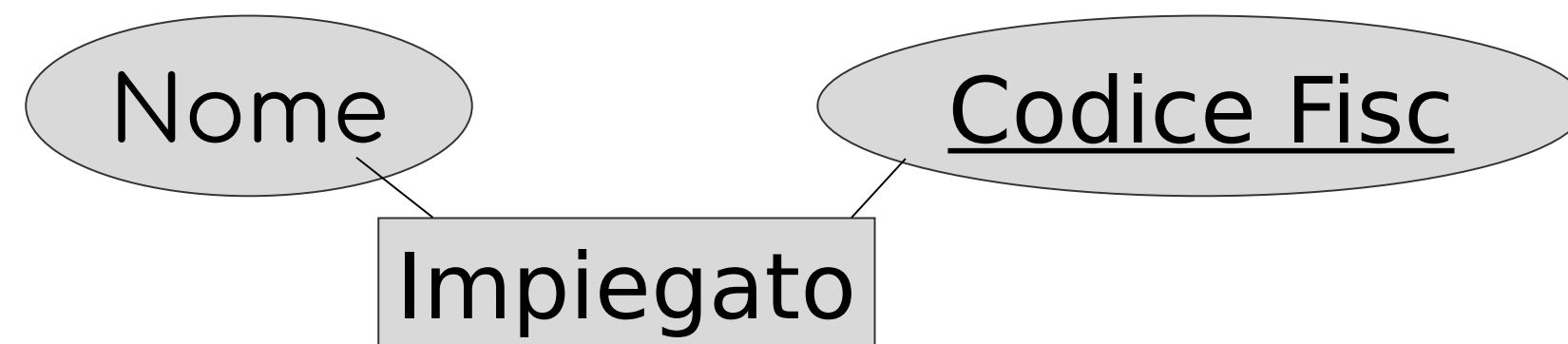
PERSONA
+Nome: String +Altezza [0 ... 1]: double

APPARTAMENTO
+Indirizzo: String +Interno [0 ... 1]

TIPI DEGLI ATTRIBUTI IN UML



ATTRIBUTI CHIAVE IN ER



ESEMPIO: TIPO DI ENTITÀ

AUTO

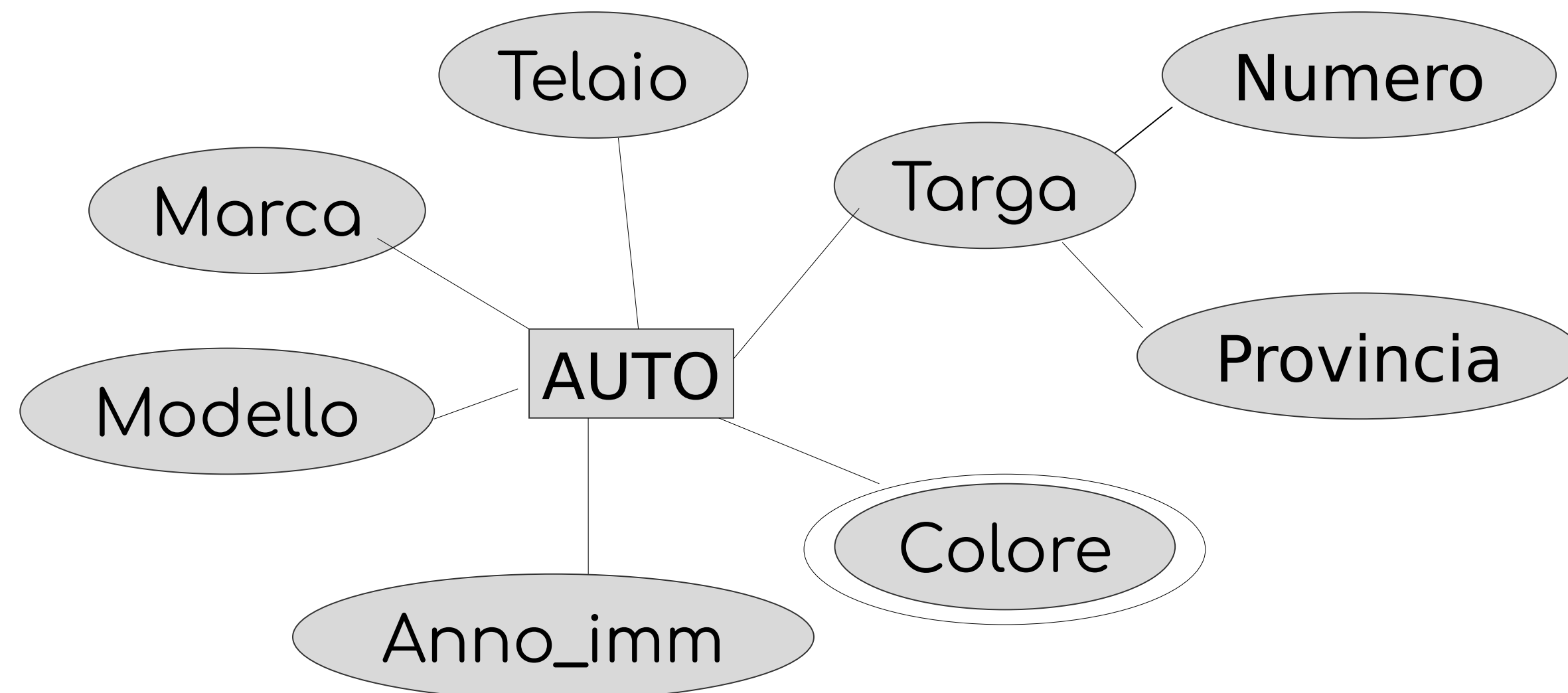
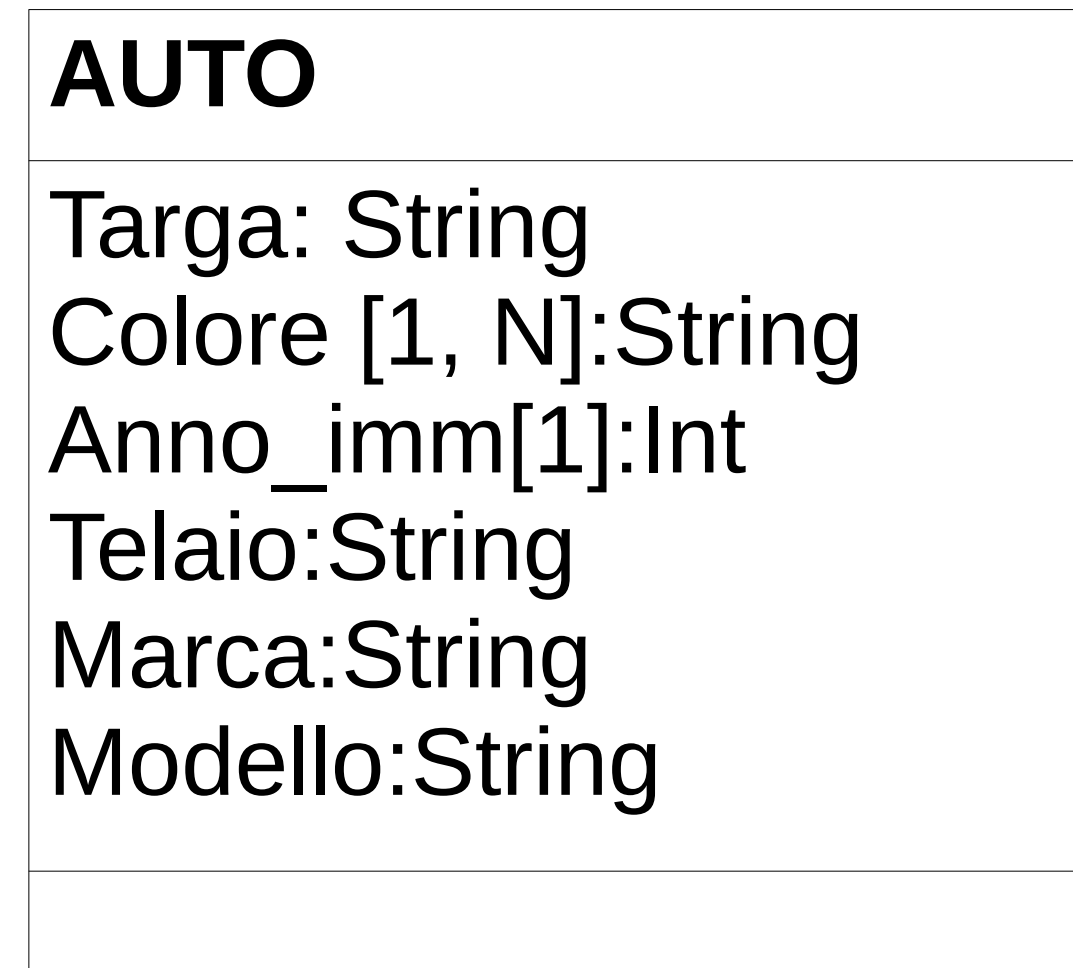
Targa(Numero,Provincia), Telaio, Marca, Modello, Anno_imm, {Colore}

• A1
((ASC 123, TEXAS), tk629, Ford Mustang, convertible, 1989, {red, black})

• A2
((ABO 123, NEW YORK), WPS872, Nissan, suv, 2002, {blue})

• A3
((VYS 720, TEXAS), TD729, Chrysler LeBaron, 4wheels, 1993, {white, blue})

ESEMPIO: UML/ER



REQUISITI DEL DB “AZIENDA”

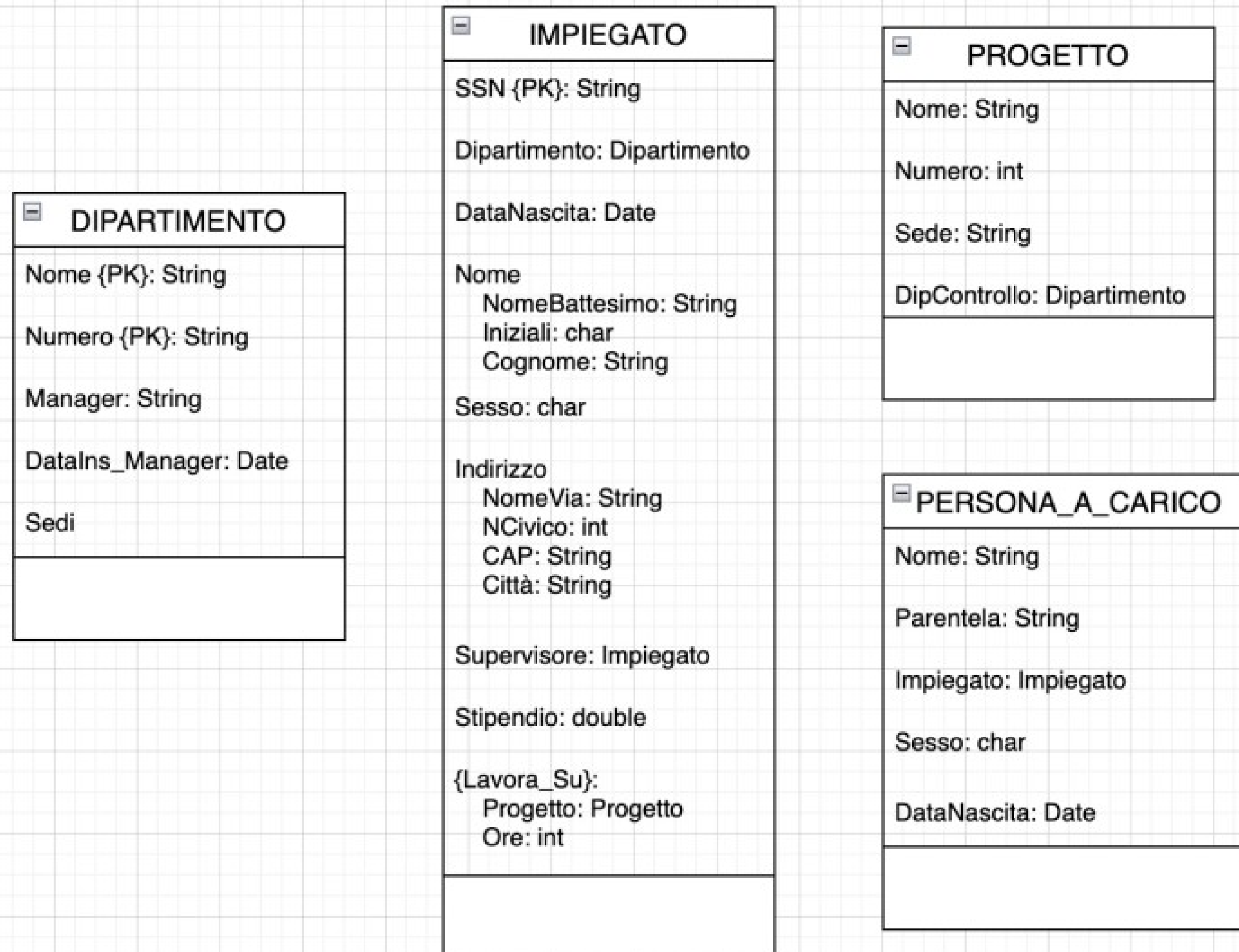
L'azienda è organizzata in **DIPARTIMENTI**. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un impiegato che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più sedi.

Ogni dipartimento controlla una serie di **PROGETTI**. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola sede.

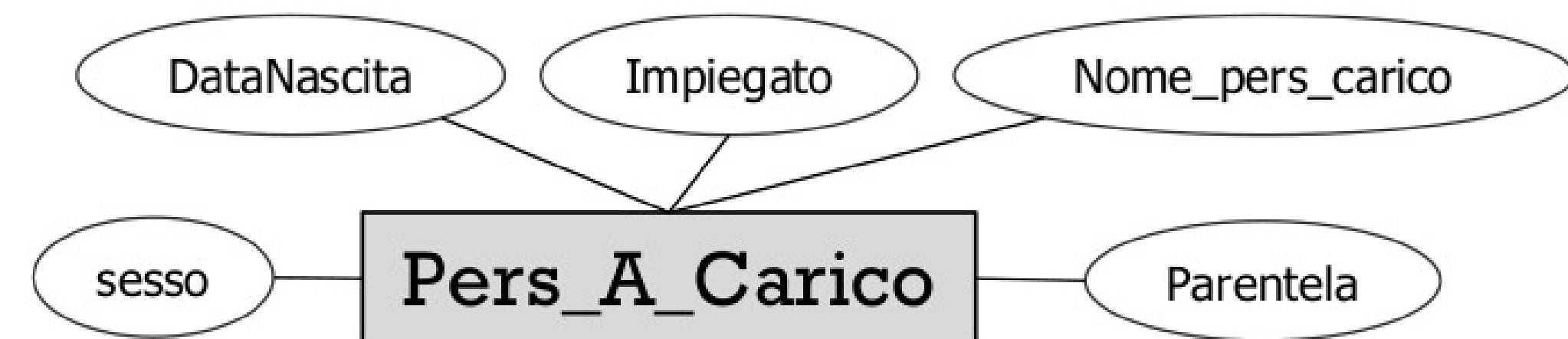
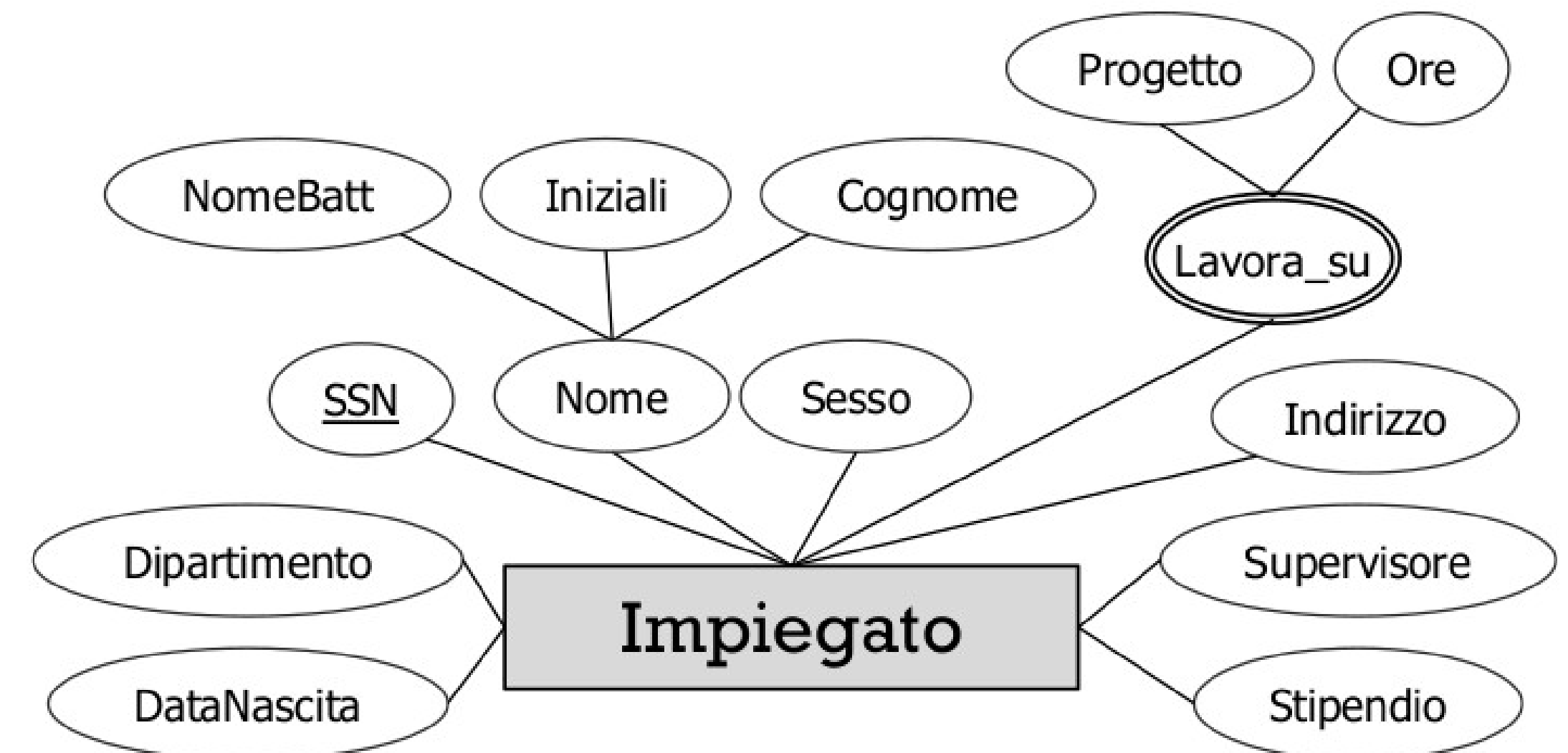
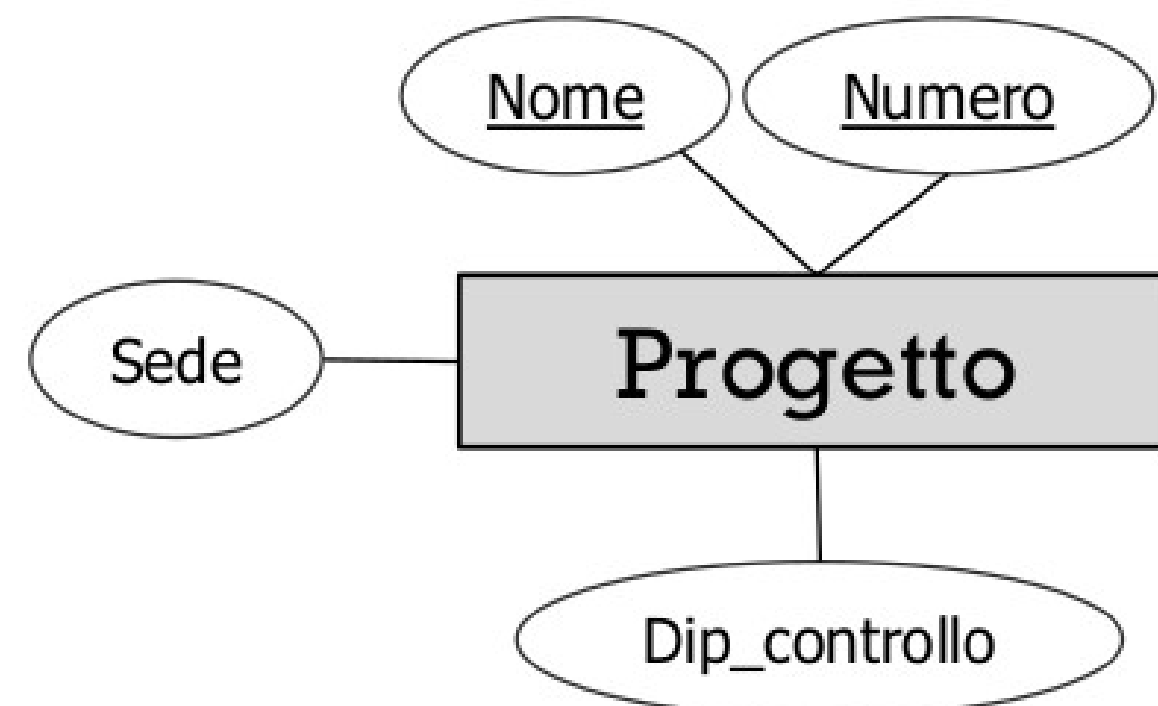
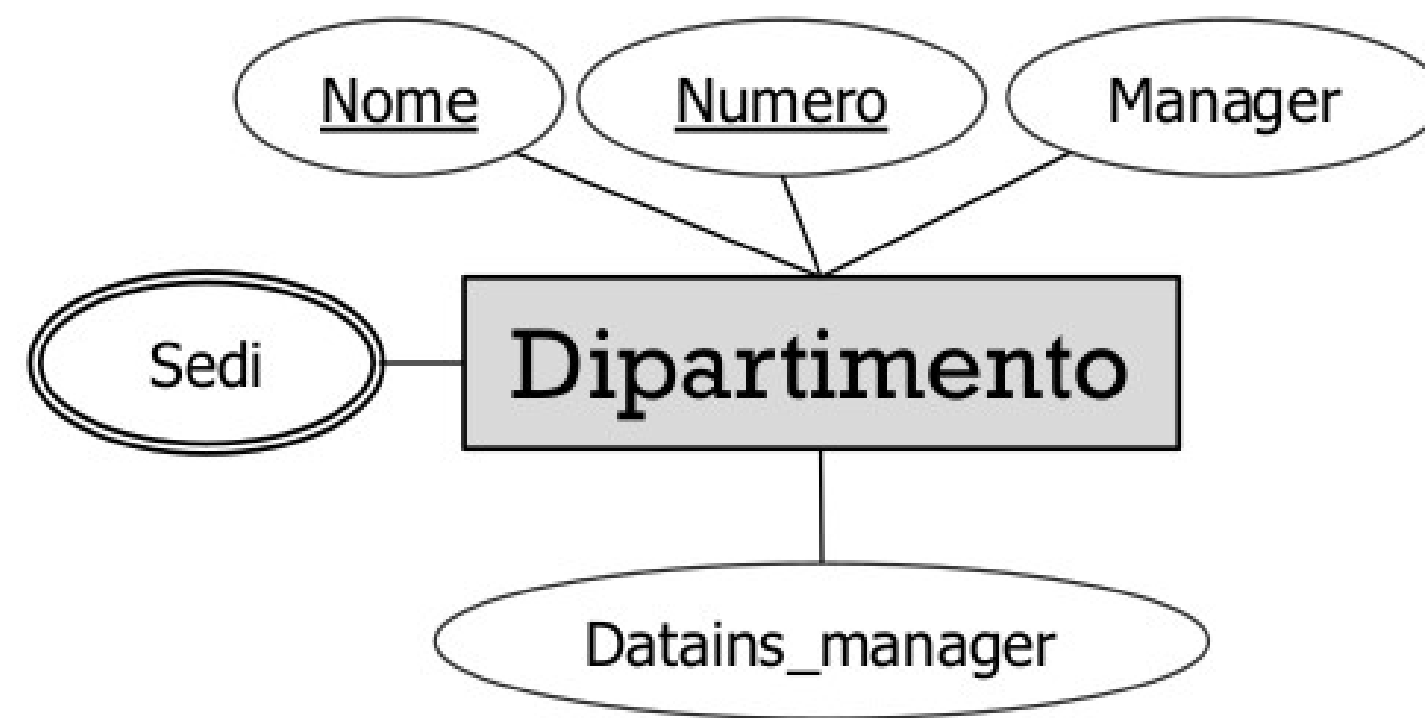
Per ogni **IMPIEGATO** si tiene traccia di: nome, codice fiscale, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.

Ogni impiegato ha una serie di **PERSONE A CARICO**. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, genere, data di nascita e parentela con l'impiegato.

PROGETTAZIONE UML (CLASS DIAGRAM) VERSIONE PRELIMINARE



PROGETTAZIONE ER VERSIONE PRELIMINARE



ARGOMENTI DELLA LEZIONE

Capitolo 3:

“Uso del modello Entità-relazione (ER) per modellare i dati”

Sezioni 3.1 – 3.3.3.

